HOWDEN SOUTH AMERICA

Relatório de **Avanço** dos Projetos

Sistema de Previsão de Vendas
Sistema de Ventiladores Axiais
Sistema de Controle Técnico
Sistema de Inteligência Aftermarket
Sistema de Licenças

Outubro 2026

Elaborado por: Leonardo Silva
DM Marketing
leonardo.silva@dmmarketing.tec.br
(11) 97170-8260

Introdução

OUTUBRO 2026

Este relatório apresenta as entregas do mês de **outubro de 2026** em **cinco sistemas** desenvolvidos para a Howden South America: o **Howden Sales Forecast**, plataforma de previsão de vendas e inteligência comercial; o **Howden Ventiladores Axiais**, que monta as propostas comercial e técnica dos ventiladores VAX e Joy; o **Controle Técnico**, sistema novo, iniciado em 8 de outubro, que organiza viagens, agenda, disponibilidade e documentação dos técnicos de campo; o **Howden Aftermarket Intelligence (AFM)**, inteligência comercial sobre a base instalada; e o sistema de **Licenças**, que recebeu ajustes de operação.

Todos seguem a mesma direção dos sistemas entregues até aqui: substituir planilhas e controles manuais por sistemas corporativos instalados **na rede interna da empresa**, com dados em pasta compartilhada, controle de acesso e documentos padronizados. Em outubro, o Controle Técnico saiu do zero e foi publicado na rede; o Axiais completou a proposta técnica, separou custo de preço e passou a abrir como programa; a Previsão ganhou o módulo de **Conversão** de propostas; e o AFM foi retomado com a base instalada por equipamento e a previsão da próxima compra.

PROJETOS
5
Previsão, Axiais, Controle Técnico, AFM e Licenças

DIAS DE ATIVIDADE
21
Dias úteis do mês (12/10 foi feriado), com entregas, levantamento e testes

ENTREGAS DE CÓDIGO
155
35 Previsão · 41 Axiais · 48 Controle Técnico · 29 AFM · 2 Licenças

SISTEMA NOVO
1
Controle Técnico, iniciado em 08/10 e publicado em 21/10

Destaques do mês

- **Controle Técnico do zero à rede:** em duas semanas, o sistema ganhou mapa, agenda, viagens, técnicos com documentação e importação de milhares de plantas; foi publicado em 21/10 e, em 27/10, recebeu o Planner de Manutenção.
- **Axiais com proposta técnica completa:** escopo de fornecimento, parte elétrica, notas dos componentes, código do equipamento em sete grupos e itens opcionais, com comercial e técnica descrevendo o mesmo escopo.
- **Custo, preço e moeda no Axiais:** o cadastro passou a ser custo; o preço ao cliente sai em CLP, USD, PEN, R$ ou EUR, com pricing editado direto na planilha da equipe e planilha de custo previsto para Suprimentos.
- **Conversão de propostas (nova):** painel executivo da Previsão com taxa de conversão por vendedor, BU e BU Intercompany, evolução mensal e relatório em PDF.
- **Previsão fiel ao CRM, de vez:** oportunidade que sai da planilha sai do sistema mesmo quando o recorte do CRM encolhe, e as planilhas são lidas sem atrapalhar a macro que as salva.
- **AFM retomado:** cada equipamento instalado com tag, série e situação, BOM, histórico de vendas, nacionalização e próxima compra calculada sozinha a partir do histórico.
- **Abertura rápida para todos:** Axiais, Controle Técnico e Licenças passaram ao modelo de programa da rede com cópia local, que abre rápido pela VPN e fecha junto com o navegador.

Novo projeto · Controle Técnico

HOWDEN · CONTROLE TÉCNICO

Sistema novo, criado em 08/10 com a mesma stack, arquitetura e identidade visual da Previsão (mesmo modelo de dados em pasta de rede, mesma folha de estilo). Reúne o que hoje fica espalhado em planilhas e mensagens: **onde cada técnico está**, para onde vai, quando está livre e se está **apto** — com a documentação em dia — para atender cada planta.

O primeiro registro no versionamento é de 08/10; a versão foi publicada na rede em 21/10, e o mês fechou com **48 entregas de código** em sete dias de trabalho com registro e 91 testes automatizados cobrindo regras de negócio e gravação na pasta compartilhada.

Módulos disponíveis

Visão operacional	Mapa com a posição prevista de cada técnico, indicadores clicáveis, filtros e painel do técnico; **indicadores gerenciais** para a diretoria (ocupação, dias de campo, documentos em dia) e **modo automático** de apresentação para TV.
Agenda	Linha do tempo por técnico, mês, semana e dia; arrastar e soltar com validação, conflitos e períodos livres; eixos trocáveis; feriados nacionais e cadastrados; tipos de compromisso próprios.
Viagens	Viagem enxuta (planta, serviço, técnicos e diárias de ida, serviço e volta), mapa da planta, translados no meio da viagem, lista de verificação, documentos, histórico e e-mail da Ordem de Serviço.
Clientes e plantas	Importação de até 20 mil plantas (.xlsx/.csv), localização no mapa em cascata (endereço → cidade → estado → país) em segundo plano e busca entre milhares de registros.
Técnicos	Importação em massa, ficha com oito seções, documentos e treinamentos com anexos e renovação, requisitos e aptidão por serviço e planta, vencimentos, ativos e inativos.
Planner de Manutenção	Projetos com atividades em árvore, Kanban, cronograma Gantt, calendário com sobrecarga, equipe e capacidade, custos, anexos e relatórios em Excel e PDF.
Administração	Usuários e perfis (Administrador, Gestão, Controladoria, Técnico e Consulta) com permissões aplicadas no servidor, identidade visual, diagnóstico do armazenamento e histórico de alterações.

Uma agenda, quatro conceitos. Status da viagem, situação do técnico, disponibilidade (jornada menos compromissos) e aptidão documental são calculados separadamente. A agenda não duplica lançamentos: é derivada das viagens e compromissos, então editar uma viagem muda na hora o mapa, a agenda e a ficha do técnico.

Cronograma de avanço diário

01 A 07 DE OUTUBRO

Cronograma dia a dia do mês de outubro de 2026, cobrindo os **21 dias úteis** do período e as cinco frentes de trabalho (o dia 12/10 foi feriado). O mês somou **155 entregas de código** registradas no versionamento (35 na Previsão, 41 nos Axiais, 48 no Controle Técnico, 29 no AFM e 2 em Licenças), além dos dias dedicados a levantamento técnico com a área, reuniões, testes, validação, publicação de versões na rede e acompanhamento do uso pela equipe — atividades que não geram registro de versionamento mas sustentam todas as demais.

DATA	PROJETO	AVANÇO DO DIA
01/10 Qui	**Axiais** **Previsão**	*Sem registro de versionamento.* Acompanhamento do uso e testes da proposta técnica do Axiais (entregue em 30/09) e da guia Aplicação da Previsão; levantamento com a equipe dos ajustes de escopo de fornecimento e parte elétrica.
02/10 Sex	**Previsão** **Axiais**	**Previsão:** Aplicação com colunas arrastáveis e propostas fechadas no CRM fora de atrasadas e pendentes; exportação completa das oportunidades e filtro Setor (NB/AFM). **Axiais:** proposta técnica com escopo de fornecimento e informações adicionais, parte elétrica (motor e quadro do partidor) e notas dos dez componentes; preço à mão em toda linha da seleção; modelos e motores sem preço sinalizados; **código do equipamento** em sete grupos; comercial passa a usar o escopo da técnica; **itens opcionais** com a mesma regra de custo; painéis recolhíveis.
05/10 Seg	**Controle Técnico** **Previsão**	*Sem registro de versionamento.* Levantamento técnico com a área para o novo sistema de Controle Técnico (viagens, agenda, disponibilidade e documentação dos técnicos); conferência das colunas das planilhas do NB e do AFM para a guia Aplicação.
06/10 Ter	**Previsão**	Aplicação passa a ler as colunas pelo cabeçalho real das planilhas do NB e do AFM (a linha de títulos do NB era lida errado); novo perfil **Gestor Aftermarket**, que vê todas as carteiras, mas só o setor AFM; editar oferta no Controle deixa de perder campos ao salvar.
07/10 Qua	**Relatório**	Elaboração e publicação do Relatório de Avanço de setembro (cronograma com todos os dias úteis e histórico completo do Axiais desde 10/09); acompanhamento do uso das versões publicadas.

Cronograma de avanço diário

08 A 16 DE OUTUBRO

DATA	PROJETO	AVANÇO DO DIA
08/10 Qui	**Controle Técnico** **Previsão** **Axiais**	**Controle Técnico:** início do projeto — mapa, agenda, viagens, clientes e plantas, técnicos com documentos e permissões; base na pasta de rede; importação de técnicos e de até 20 mil plantas com localização em cascata; nova viagem enxuta com diárias de ida, serviço e volta. **Previsão:** Aplicação com filtro de mês, data de envio (Actual), colunas de origem intercompany e do equipamento e pódio de propostas por aplicador; filtros Origem IC e BU IC. **Axiais:** taxas CLP→USD e CLP→R$; troca de logos; o que era preço antes do pricing passa a se chamar **custo**.
09/10 Sex	**Controle Técnico** **Axiais**	**Controle Técnico:** busca entre milhares de plantas; identidade visual; caixas que aceitam opção digitada; painel de indicadores gerenciais; **modo automático** de apresentação (mapa em tela cheia, indicadores e agenda em ciclo). **Axiais:** pintura e embalagem sempre incluídas; nota do motor com os dados do motor escolhido; menu com Proposta em primeiro; planilha de **custo previsto** para Suprimentos; tela parada não perde mais a proposta.
13/10 Ter	**Previsão** **Axiais** **Controle Técnico**	**Previsão:** oportunidade fora da planilha sempre sai do sistema (fim da trava de "leitura curta"). **Axiais:** custo numa moeda e preço ao cliente em CLP, USD, PEN, R$ ou EUR; arquivos P_Número-CRevisão e P_Número-TRevisão; Configurações com usuários e papéis; Base de Dados com revisão e exclusão. **Controle Técnico:** ajustes pedidos pela área (excluir viagem, agenda De/Até, nº do projeto e equipamentos); lista de verificação, Minhas viagens, documentos por tipo, e-mail da Ordem de Serviço e histórico da viagem.
14/10 Qua	**Axiais**	Pricing com margem padrão de 25%, margem da tela levada à planilha e moedas na caixa Moedas; o sistema passa a editar o pacote .xlsm direto (imagens, botões e macros intactos); rascunho da proposta guardado no navegador — recarregar a página não perde o que foi preenchido.
15/10 Qui	**Axiais**	Publicação na rede: programa **VA.exe** com a logo da Howden nas janelas e nos atalhos, disponível para a equipe.
16/10 Sex	**Axiais**	*Sem registro de versionamento.* Acompanhamento da primeira publicação do Axiais com a equipe e testes do pricing com conversão de moeda.

Cronograma de avanço diário

19 A 26 DE OUTUBRO

DATA	PROJETO	AVANÇO DO DIA
19/10 Seg	**Previsão**	Leitura segura das planilhas da rede, sem atrapalhar a macro que as salva; vendedor passa a Edson Luis Geraldini em toda a base; selos de qualidade e confiança da previsão passam para Configurações.
20/10 Ter	**Controle Técnico**	Desempenho pela VPN (telas leem a cópia local e a rede é conferida em segundo plano; anexos em cache); inicialização mostra cada etapa; **mapa assertivo** (precisão real, link do Google Maps, reconferência das posições aproximadas); casa do técnico por rua, número e bairro; localização automática das plantas pendentes.
21/10 Qua	**Controle Técnico**	**Publicação na rede**: executável único com ícone da Howden, cópia local por versão e aviso de versão nova; tela de carregamento sem janela preta; perfis de quem viaja fora da disponibilidade (engenharia, terceiros, fábrica, esporádico); técnicos ativos e inativos; tipos de compromisso próprios na agenda.
22/10 Qui	**AFM**	*Sem registro de versionamento.* Levantamento técnico com a equipe de Aftermarket sobre plantas, equipamentos instalados, BOM e histórico de vendas, base da retomada do sistema no dia seguinte.
23/10 Sex	**AFM**	Clientes e Unidades: cadastro e exclusão de plantas e equipamentos; segmento vira o eixo comercial (vendedor e segmento em relação muitos-para-muitos; a planta puxa o responsável); CNPJ validado; cada unidade física com tag, nº de série e situação; tela da planta em cartões; ficha técnica com **BOM** e histórico com Excel de ida e volta.
26/10 Seg	**Axiais** **Controle Técnico**	**Axiais:** versão publicada acha os modelos de Word e de pricing; script de publicação confere os arquivos antes de ir para a rede; curvas de desempenho em TXT viram imagem na proposta técnica. **Controle Técnico:** agenda com eixos trocáveis; translados no meio da viagem; feriados nacionais e cadastrados; cliente contratante e cliente final; diagnóstico de inicialização.

Cronograma de avanço diário

27 A 30 DE OUTUBRO

DATA	PROJETO	AVANÇO DO DIA
27/10 Ter	**Controle Técnico** **AFM** **Previsão**	**Controle Técnico: Planner de Manutenção** — regras, permissões e testes, e telas de projetos, Kanban, Gantt, calendário, equipe e relatórios. **AFM:** duplicar planta; aba “Por equipamento”; BOM e Histórico Aftermarket com as colunas definitivas, busca, edição, tipo de importação e prazo de entrega. **Previsão:** início do módulo **Conversão** (painel executivo e base de propostas).
28/10 Qua	**Previsão**	Conversão: página única com índice no padrão da Visão Executiva; gráfico anual Vendas × Meta e evolução mensal; robustez (acumulado no ano, sem data × sem taxa, valor nunca zerado em silêncio); navegação e filtros; **relatório executivo em PDF** com os mesmos indicadores da tela.
29/10 Qui	**Previsão** **Licenças**	**Previsão:** Conversão com barras no padrão da Visão Executiva, planilha do CRM em .xls/.xlsm/.csv, novo layout de colunas, só intercompany nos gráficos de BU IC e taxa mensal = ganhas ÷ enviadas; módulo publicado. **Licenças:** abertura rápida por cópia local, valores em USD no formato 1,234.56 e programa que fecha junto com o navegador.
30/10 Sex	**AFM**	Partnumber como chave da peça (histórico, regras de troca e motor); nova tela **Nacionalização**; frequência de troca calculada pelo histórico, contando desde o ano de instalação; painel **Próximas compras previstas**; Gerar Proposta com vários equipamentos, itens da BOM, referência de custo e painel Cabeçalho.

Regime de trabalho. O cronograma reflete o regime praticado no mês: dias úteis integrais, com entregas de código em uns dias e levantamento técnico, reuniões, testes e acompanhamento em outros. O dia 12/10 foi feriado e não houve trabalho aos sábados e domingos. Na Previsão, os registros do início do mês são entregas consolidadas que reúnem vários ajustes cada — por isso o número de registros subestima o volume efetivo de trabalho dessa frente.

Entregas do mês

A Previsão seguiu em produção e recebeu **35 entregas de código** em oito dias de trabalho (02, 06, 08, 13, 19, 27, 28 e 29/10), em dois movimentos: a guia Aplicação, que passou a ler as planilhas dos aplicadores pelo cabeçalho real e ganhou os dados de origem intercompany, e o novo módulo de **Conversão** de propostas.

Aplicação lida pelo cabeçalho real

Os campos dos gráficos (envio, prazo, aplicador, vendedor, segmento, BU, GM, país, categoria e estágio) passaram a ser achados no cabeçalho completo de cada planilha, com busca tolerante pelo título e letra de reserva configurável. A leitura do NB foi corrigida: as linhas vazias eram puladas e a linha de títulos caía numa linha de dados, então nenhum título batia. Propostas **fechadas no CRM** (Closed, Won, Lost, Abandoned) saem de atrasadas e pendentes, e a gaveta mostra “Fechada no CRM”.

Aplicação: filtros, colunas e o pódio dos aplicadores

Colunas arrastáveis com a ordem guardada por usuário (a mesma na gaveta e no Excel); filtro de mês com seleção múltipla; período sempre pela data de envio (Actual) e, sem ela, pelo prazo (Due), para atrasadas e pendentes não sumirem dos filtros; 13 colunas do AFM com a origem intercompany (BU, CRM, moeda e valor de origem) e a referência do equipamento (série, contrato, artigo, aplicação), arrastáveis como as demais. No Desempenho, o painel **Propostas enviadas por aplicador** traz o pódio dos três primeiros e o ranking completo com participação; o gráfico mensal passa a começar em jan/2026.

Oportunidades e Visão Executiva

Exportação completa para Excel, com todas as colunas na ordem da tela (sem filtros, a carteira inteira); filtro **Setor** (NB/AFM); quatro colunas de origem intercompany e nove de referência do equipamento vindas da planilha do Aftermarket; filtros **Origem IC** e **BU IC**, guardados no recorte da sessão e no “Limpar filtros”.

Perfil Gestor Aftermarket

Novo papel que vê todos os vendedores, mas só o setor AFM: em Oportunidades e na Visão Executiva entra só o que é AFM; na Aplicação, só as linhas da planilha do AFM; no Controle, só a categoria e as ofertas AFM, sem editar o budget (que é da empresa toda). O Controle ganhou a coluna Setor, e editar uma oferta deixou de perder tipo, status, moeda e observação ao salvar.

Entregas do mês

Fiel ao CRM, sem exceção

A sincronização tinha uma trava de “leitura curta”: se a planilha viesse com menos de 75% das linhas da base, nada era apagado. Como a exportação do CRM é filtrada por período, quando o recorte encolhia toda leitura virava “curta” e as oportunidades fechadas **nunca mais saíam**. A regra agora é única: não está na planilha da origem, é baixada; só o que nasceu à mão no sistema permanece. A mensagem da sincronização lista as propostas baixadas.

Leitura segura das planilhas da rede

As planilhas são abertas só para leitura, compartilhando com quem está gravando, copiadas para a memória e fechadas na hora; se o arquivo estiver sendo salvo pela macro naquele instante, o sistema espera e tenta de novo. Vale para a sincronização das oportunidades, para a guia Aplicação e para a busca de contato. Também: o vendedor passou a Edson Luis Geraldini em toda a base, e os selos de Qualidade dos dados e Confiança da previsão saíram da Visão Executiva para Configurações, com a explicação do cálculo.

Novo módulo Conversão

Guia para Diretor e Administrador que lê a planilha de conversão exportada do CRM e mostra, numa página única com índice, no padrão visual da Visão Executiva: resumo com seis indicadores, composição por valor (ganhas, perdidas e em aberto), evolução mensal com uma linha por ano, gráfico anual no padrão Vendas × Meta, ranking de vendedores, taxa por BU e por **BU Intercompany**, valor por unidade e concentração das perdas. Filtros globais em cascata (ano, mês, vendedor, BU e BU IC) e **um único cálculo** para cartões, gráficos e tabela. A aba Base de Propostas traz a tabela completa, ordenável, com busca, colunas ajustáveis e Excel.

Conversão: números em que se pode confiar

Câmbio por ano cadastrado pelo administrador; sem taxa, o valor não é convertido e fica sinalizado — nunca um zero silencioso. Propostas sem data são separadas das sem taxa, há comparação com o mesmo período do ano anterior, e a taxa mensal é ganhas ÷ todas as enviadas no mês. Propostas que não são intercompany saem dos gráficos de BU IC. O módulo aceita a exportação do CRM em .xls, .xlsm ou .csv e explica quando falta a pasta, o acesso ou a planilha; a seção de Qualidade dos dados fica só para administradores. O **relatório executivo em PDF** repete os mesmos indicadores da tela.

Entregas do mês

O sistema de Ventiladores Axiais, iniciado em setembro, recebeu em outubro **41 entregas de código** em sete dias de trabalho (02, 08, 09, 13, 14, 15 e 26/10): fechou a proposta técnica, separou custo de preço, passou a cotar em cinco moedas e chegou à publicação na rede.

Proposta técnica completa

O documento técnico ganhou as seções **Alcance de Suministro** e **Informaciones Adicionales** do modelo da equipe. A lista do que está incluso é montada da *seleção* de cada equipamento, e não digitada: cada característica marcada vira a linha do catálogo correspondente, e as peças que não se escolhem em nenhuma lista (câmara anti-stall, mancal, acoplamento) entram por botões e saem traduzidas nos três idiomas. Depois da curva vem a **parte elétrica**: a tabela do motor e a do quadro do partidor (softstarter, estrela-triângulo ou inversor), independentes — vender só o partidor também gera o documento —, com tensão, frequência e grau de proteção tirados do motor e do partidor escolhidos. Dez **notas dos componentes** descrevem como a Howden constrói cada peça. De quebra, o Word gerado passou a ser um documento válido.

Código do equipamento

Cada equipamento recebe o código que a equipe escrevia à mão, em sete grupos (ex.: VP-301800HB1-TLF-0CG2-C1-2DSC-21): série e padrão/especial, ventilador, base e lubrificação, motor, entrada, descarga, partidor e instrumentação. Cada posição é sempre um caractere; uma lista sem código sai como “?”, para o código furado ser visível. O código sai nas duas propostas e na tela, vindo de um lugar só, e foi conferido contra o exemplo em PDF.

Comercial e técnica com o mesmo escopo

As duas listas eram montadas por regras diferentes e descreviam o mesmo equipamento de jeitos diferentes. Agora a comercial puxa o escopo da técnica, e a linha do motor mostra qual motor vai (ex.: “Motor elétrico — WEG 250M 150 CV”).

Itens opcionais

Peças oferecidas como opcionais ficam fora do preço fechado e do código, e são precificadas pelo custo vezes o fator da proposta (mesma margem, comissão e impostos), multiplicadas pela quantidade. Saem nos dois documentos, numa tabela com o mesmo desenho da tabela de preço. Conferido: opcional de custo 7.500,00, com quantidade 2, sai a 23.927,35 na tela e no documento.

Entregas do mês

Preço à mão e preço que falta

O preço pode ser corrigido à mão na própria linha em que se escolhe — equipamento, cada característica, motor, partidor e instrumentação — sem tocar o cadastro, com um botão para voltar ao valor cadastrado. A lista de modelos mostra quais têm preço (“VAX — 3 de 38 com preço em USD”), e modelo ou motor sem preço aparece em âmbar. Trocar de modelo descarta o preço à mão do modelo anterior, eliminando o risco de cotar um ventilador pelo valor de outro.

Custo, preço e moedas

O que vem do cadastro passou a se chamar **custo**, e o preço é o que sai do pricing. O custo fica numa moeda e o preço ao cliente sai em **CLP, USD, PEN, R$ ou EUR**, como em Serviços, com as taxas CLP→USD e CLP→R$ na guia Dados. O pricing ganhou margem padrão de 25%, leva a margem da tela para a planilha e passou a editar o pacote .xlsm da equipe direto — imagens, botões e macros intactos. A nova planilha de **custo previsto** entrega a Suprimentos o custo de cada item com a moeda indicada célula a célula.

Gestão das propostas

Configurações com usuários e papéis; Base de Dados com revisão e exclusão para o administrador; nova revisão não sobrescreve a anterior; arquivos nomeados P_Número-CRevisão (pricing e comercial) e P_Número-TRevisão (técnica); menu com Proposta em primeiro e identidade visual dentro de Configurações.

Estabilidade e publicação

Tela parada não perde mais a proposta (a sessão fica guardada por 12 horas e reconecta com paciência), e o rascunho fica no navegador — recarregar a página não apaga o que foi preenchido. Em 15/10 o sistema foi **publicado na rede** como programa (VA.exe), com a logo da Howden nas janelas e nos atalhos; o script de publicação passou a conferir os arquivos antes de copiá-los. As curvas de desempenho também passaram a aceitar TXT, convertido em imagem para a proposta técnica.

Já adiantado em novembro. Nos primeiros dias de novembro (03 e 04/11), a proposta do Axiais foi reorganizada em cinco etapas, com painel fixo, pendências que levam direto ao campo, “Gerar tudo”, cópia de proposta e documentos gravados na pasta da proposta; no Controle Técnico, a viagem ganhou serviços adicionais opcionais. Essas entregas serão detalhadas no relatório de novembro.

Entregas do mês

O Controle Técnico foi iniciado em **8 de outubro** e fechou o mês publicado na rede, com **48 entregas de código** em sete dias de trabalho (08, 09, 13, 20, 21, 26 e 27/10).

Base do projeto e dados na pasta de rede (08/10)

O sistema nasceu com mapa, agenda, viagens, clientes e plantas, técnicos com documentos, permissões e histórico. A base fica na pasta de rede e foi pensada para várias pessoas ao mesmo tempo: cada gravação cria um arquivo novo, copiado e renomeado para ninguém ler arquivo pela metade, com nova tentativa em quedas breves da rede; as telas leem um espelho local; o sistema percebe quando outra máquina gravou; a compactação usa trava e guarda os arquivos antigos por 30 dias. Se a pasta estiver inacessível, o programa **não grava em outro lugar**. Há ainda um comando de recuperação do administrador que não apaga dados.

Plantas em volume e localização no mapa

A planilha de plantas tem só cinco colunas (Account, Country, City, State, Address1) e a importação aceita até 20 mil linhas (testada com 7.000). A localização roda em segundo plano, **em cascata** — endereço, senão cidade, senão estado, senão país —, em lotes, com cache e parada automática se o serviço de mapas recusar. Planta sem cidade é aceita, e a cidade é pedida quando a planta é usada. Em 20/10, o mapa ficou mais assertivo: mostra a precisão real de cada posição, não usa posição genérica de estado ou país, traz link para o Google Maps e reconfere as posições aproximadas, priorizando as plantas usadas em viagens. A busca acha a planta entre milhares, com palavras em qualquer ordem e sem acento.

Técnicos

Importação em massa, inclusive só com nomes (a ficha é completada depois); casa do técnico localizada pelo endereço completo, com ajuste no mapa; perfis de quem viaja (engenharia, terceiros, fábrica e esporádico) fora do cálculo de disponibilidade; técnicos ativos por padrão, com botão para ver os inativos; foto do usuário em Meu perfil.

Viagens

A **nova viagem** é enxuta: planta, serviço, técnicos e três blocos de diárias (ida, serviço e volta), com o mapa mostrando onde o técnico vai estar; o itinerário detalhado fica como modo avançado. Cada viagem tem lista de verificação visual, responsável, documentos por tipo, histórico com registros escritos pela equipe e alterações automáticas na mesma linha do tempo, e gera o **e-mail da Ordem de Serviço** (Outlook/.eml). Em 26/10 entraram os translados no meio da viagem (volta para casa e retorno à planta, com o serviço dividido) e o cliente contratante separado do cliente final.

Entregas do mês

Visão operacional e apresentação

Painel de indicadores gerenciais calculado só da agenda e dos cadastros: ocupação hoje e média dos próximos 30 dias, dias de campo previstos, percentual de documentos em dia, situação da equipe, ocupação semanal das próximas 8 semanas, viagens por mês, clientes com mais dias de atendimento e saúde documental. Viagens previstas abrem a lista ao clicar, e rascunhos aparecem como provisórios. O **modo automático** conduz a apresentação sozinho para uma TV: mapa em tela cheia, indicadores e agenda em ciclo.

Agenda

Período De/Até; linha do tempo com a opção de técnicos nas colunas e dias nas linhas; feriados nacionais (inclusive os móveis) e os cadastrados pela equipe, em cor própria; tipos de compromisso criados pela equipe (ex.: Treinamento).

Planner de Manutenção (27/10)

Módulo para planejar projetos de manutenção. A primeira fase trouxe o modelo de dados e as regras — progresso, atraso, dependências, checklist, bloqueios, capacidade e alertas —, com permissões e testes. A segunda trouxe as telas: visão geral com indicadores e “atenção necessária”, projetos com atividades em árvore, equipe, materiais e pendências, custos, anexos e evidências, histórico e comentários; **Kanban** com arrastar e soltar; cronograma **Gantt** com barras móveis; calendário com sobrecarga e feriados; equipe e recursos com conflitos; relatórios em Excel e PDF, filtros combináveis e visões salvas.

Desempenho pela VPN e publicação

As telas passaram a ler a cópia local e a conferir a rede em segundo plano, com anexos em cache e cópias em paralelo. Em 21/10 o sistema foi publicado na rede como **executável único** com o ícone da Howden: cópia local por versão, navegador aberto automaticamente, aviso de versão nova, tela de carregamento com barra de progresso, nova tentativa quando a VPN cai e servidor que encerra ao fechar o navegador. Um script de diagnóstico aponta configuração de teste esquecida e porta ocupada.

Situação. Sistema publicado na rede desde 21/10, com 91 testes automatizados. Pendências conhecidas: os alertas de vencimento de documentos aparecem na ficha, na visão operacional e na lista de vencimentos, mas ainda não por e-mail; e, para localizar milhares de plantas, o serviço público de mapas limita o volume de consultas — para a carga completa, recomenda-se um provedor próprio.

Entregas do mês

O **Howden Aftermarket Intelligence** — inteligência comercial sobre a base instalada: plantas, equipamentos, peças e recompra — foi retomado em outubro, com **29 entregas de código** em três dias de trabalho (23, 27 e 30/10), concentradas no cadastro da base instalada, na ficha técnica do equipamento e na previsão da próxima compra.

Clientes e Unidades

Cadastro, edição e exclusão de plantas e de equipamentos instalados (com aviso de quantos equipamentos saem junto com a planta). A planta ganhou **CNPJ**, formatado e validado pelos dígitos verificadores, e o administrador pode **duplicar uma planta** — com a opção de copiar os equipamentos, zerando o número de série, que é próprio de cada máquina. O menu de Controle ficou só com Clientes e Unidades e Dados e Importação.

Segmento como eixo comercial

A divisão comercial passou a ser por segmento, não por região. Os segmentos têm cadastro próprio, um vendedor pode cuidar de vários segmentos e um segmento pode ter vários vendedores; ao escolher o segmento da planta, o vendedor responsável vem preenchido.

Cada equipamento é uma unidade física

Equipamentos iguais numa planta agora se distinguem: cada unidade é um registro com **tag**, número de série, ano de instalação e situação (em operação ou parado), com tag repetida bloqueada. A tela da planta mostra um cartão por modelo, com contadores de unidades em operação e paradas e botões para editar, parar, reativar e excluir. A nova aba **Por equipamento** junta os iguais estejam onde estiverem, com filtros por tipo, modelo, fabricante e UF e indicadores clicáveis.

> **Correção importante.** A gravação da base instalada salvava só parte das colunas. Como a leitura usa sempre a versão mais recente de cada registro, simplesmente marcar um equipamento como parado apagaria os campos vindos da planilha-mestre. Agora todas as colunas são gravadas.

Entregas do mês

Ficha técnica do equipamento

Para equipamentos que não são ventilador centrífugo, a ficha mostra a **BOM** (item, quantidade, partnumber, descrição em inglês e em português, material). O **Histórico Aftermarket** ganhou as colunas definitivas (data, nº de venda, modelo, série, tag, partnumber, quantidade, valores unitário e total, prazo de entrega e observação), com busca, edição linha a linha e Excel de ida e volta. O **partnumber** virou a chave da peça: a descrição vem da BOM, e as regras técnicas de troca são cadastradas por partnumber. A importação passou a ler planilhas com fórmulas ligadas a outros arquivos.

Nacionalização

Nova tela com data, projeto, código HSA, partnumber, descrição, quantidade, valores intercompany e no Brasil e "já vendido?", com Excel nos mesmos títulos da planilha da equipe. A ficha do equipamento indica em cada peça se ela é **nacionalizada**.

Frequência de troca e próxima compra

A frequência de troca passou a ser **calculada sozinha pelo histórico** — o intervalo médio entre compras da mesma peça pelo mesmo cliente, contando desde o ano de instalação (instalado em 2016, primeira compra em 2020: 48 meses) —, sem precisar cadastrar regra; a regra cadastrada cobre o que o histórico ainda não mostra. A ficha ganhou a coluna **Próxima compra** e o painel **Próximas compras previstas**, com as atrasadas e as que vencem em 90 dias, e o motor de oportunidades usa a mesma conta.

Gerar Proposta

A proposta passou a aceitar vários equipamentos e itens da BOM com busca. Para peças nacionalizadas aparece a **referência de custo** e, para todas, o preço da última venda — que nunca preenchem o preço sozinhas; salvar fica bloqueado enquanto houver item sem preço, e o documento do cliente não mostra custo. Um painel **Cabeçalho** reúne os dados da proposta (PV, número e revisão, BU, segmento, destino, fiança, portal, representantes), com número sugerido e bloqueio de número e revisão repetidos.

Licenças · ajustes de operação (29/10)

Duas entregas levaram ao sistema de Licenças o mesmo modelo de abertura da Previsão: o atalho abre uma **cópia local** do programa, atualizada só quando sai versão nova (antes, abrir pela VPN trazia o programa inteiro a cada vez), usa a próxima porta livre e **encerra quando o navegador é fechado**, sem deixar processos acumulados. Os valores em USD passaram ao formato 1,234.56 (o BRL segue 1.234,56).

Arquitetura e tecnologias

COMUM AOS SISTEMAS

Os cinco sistemas usam a mesma base tecnológica, priorizando confiabilidade e baixo custo de operação sobre a infraestrutura já existente na empresa: **.NET 8 com Blazor Server**, dados em arquivos **Parquet** numa pasta de rede, consultados por **DuckDB**, autenticação por cookie e folha de estilo própria. Os programas rodam na máquina de cada usuário, dentro da rede da empresa — não há servidor exposto nem endereço público. O Controle Técnico nasceu da estrutura da Previsão, com pasta de dados, porta e perfis próprios, e o AFM segue a mesma arquitetura do projeto de Licenças.

Armazenamento e segurança dos dados

Os dados ficam em pasta de rede, em arquivos Parquet organizados por tipo de informação. Cada alteração é acrescentada como um novo registro e a leitura consolida sempre a versão mais recente de cada item — o que dispensa servidor de banco de dados dedicado. Em outubro, o Controle Técnico trouxe gravação atômica com nova tentativa, espelho local para leitura pela VPN e compactação com trava entre máquinas; a Previsão passou a ler as planilhas da rede sem bloquear quem está gravando. Operações destrutivas continuam precedidas de arquivamento automático.

Documentos e integrações

- **Word:** as propostas de Axiais são o modelo oficial da equipe preenchido, em português, inglês e espanhol, agora com escopo de fornecimento, parte elétrica e notas dos componentes.
- **Excel:** o pricing de Axiais edita o pacote .xlsm da equipe direto (macros preservadas); AFM, Controle Técnico e Previsão importam e exportam planilhas com os títulos usados pela equipe.
- **PDF:** relatório executivo da Conversão (Previsão) e relatórios do Planner de Manutenção (Controle Técnico).
- **E-mail:** o Controle Técnico gera o e-mail da Ordem de Serviço pronto para o Outlook (.eml).
- **Mapas:** o Controle Técnico consulta serviços de mapas (OpenStreetMap) só para localizar endereços e desenhar o mapa.

Distribuição

Em outubro o modelo de lançador se tornou o padrão: um executável na rede se instala na máquina do usuário, cria atalho local e só lê da rede o arquivo de versão, atualizando por cópia local por versão. Axiais (15/10), Controle Técnico (21/10) e Licenças (29/10) passaram a abrir assim, sem janela de console e encerrando junto com o navegador.

> **Segurança.** Os sistemas ficam integralmente dentro da rede interna da Howden: não há servidor publicado na internet, endereço externo nem porta aberta para fora.

Conclusão e próximos passos

OUTUBRO 2026

Outubro foi um mês de **expansão**. Um sistema novo — o Controle Técnico — saiu do zero e foi publicado na rede em duas semanas; o Axiais completou a proposta técnica, separou custo de preço e passou a abrir como programa; a Previsão ganhou o painel executivo de Conversão; e o AFM foi retomado, com a base instalada por equipamento e a próxima compra prevista a partir do histórico.

Situação atual

- **Previsão — status geral:** em produção; 35 entregas em outubro, com o módulo Conversão publicado em 29/10.
- **Axiais — status geral:** publicado na rede desde 15/10; propostas comercial e técnica completas em três idiomas, com pricing, custo previsto e cinco moedas.
- **Controle Técnico — status geral:** publicado na rede desde 21/10; viagens, agenda, mapa, técnicos, indicadores e Planner de Manutenção funcionando.
- **AFM — status geral:** em desenvolvimento ativo; base instalada, ficha técnica, nacionalização, próxima compra e Gerar Proposta implementados.
- **Licenças — status geral:** em operação, com abertura rápida e encerramento junto com o navegador.

Próximos passos sugeridos

- **Axiais — conferência dos documentos:** validar com a equipe o escopo de fornecimento, a parte elétrica e as notas dos componentes, inclusive as traduções para português e inglês (o espanhol é cópia do modelo).
- **Axiais — cadastro:** completar custos de modelos e motores e os códigos das listas de característica (hoje saem como “?” no código do equipamento).
- **Controle Técnico — implantação:** carregar plantas e técnicos reais, conferir as posições aproximadas no mapa, definir o provedor de mapas para o volume completo e validar o Planner de Manutenção com a área.
- **Previsão — Conversão:** conferir com a diretoria os números contra a planilha do CRM e cadastrar o câmbio de cada ano.
- **AFM — carga de dados:** importar BOM, histórico aftermarket e nacionalização reais, para a frequência e a próxima compra refletirem a base; validar o Gerar Proposta com a equipe e publicar a versão na rede.

Observação metodológica. Os cronogramas e números deste relatório foram extraídos do registro real de versionamento dos projetos (repositórios previsao, axiaisvent, controletecnico, AFM_HSA e Licencas_HSA) no período de 1º a 31 de outubro de 2026: 155 registros de código em 16 dos 21 dias úteis (sem contar os registros do relatório de setembro). Os demais dias — levantamento técnico, reuniões, testes e acompanhamento do uso — não geram registro de versionamento e constam do cronograma pelo contexto das entregas vizinhas. O sistema de Serviços não faz parte dos repositórios consultados e não está coberto neste relatório.